

05 需求分析

一. 单选题（共 7 题）

1. (单选题)

E-R 图又叫实体关系图，它是在调查分析（ ）之后，把用户对数据的需求用实体关系模型表达出来，明确描述应用系统的概念结构数据模型。

A.用户经济实力

B.用户已有系统

C.用户满意程度

D.用户需求

正确答案:D:用户需求;

2. (单选题)

需求分析结果通过以下（ ）文档来呈现。

A.项目总体方案

B.需求规格说明书

C.软件测试报告

D.技术总结报告

正确答案:B:需求规格说明书;

3. (单选题)

E-R 图是在调查分析用户的需求之后，把用户对数据的需求用实体联系模型表达出来，明确描述应用系统的概念结构数据模型， E-R 图又称作（ ）。

A.系统流程图

B.数据流图

C.实体关系图

D.软件结构图

正确答案:C:实体关系图;

4. (单选题)

以下不属于软件需求分析阶段主要考虑内容的是（ ）。

A.数据需求

B.经济需求

C.功能需求

D.性能需求

正确答案:B:经济需求;

5. (单选题)

状态转换图通过描绘系统的状态及引起系统状态转换的 (), 来表示系统的行为。

A.人员

B.程序

C.环境

D.事件

正确答案:D:事件;

6. (单选题)

状态转换图通过描绘系统的 () 变迁, 来表示系统的行为。

A.人员

B.程序

C.状态

D.环境

正确答案:C:状态;

7. (单选题)

IPO 图中的 O 指的是 ()。

A. Object

B.Original

C.Output

D. OK

正确答案:C:Output;

二. 简答题（共 12 题）

12. (简答题)

为什么要进行需求分析？通常对软件系统有哪些需求？

正确答案：

（1）需求分析的原因

为了开发真正满足用户需求的成功的软件产品，必须进行需求分析。

（2）对软件系统的需求

功能需求、性能需求、可靠性和可用性需求、出错处理、接口需求、约束、逆向需求、将来可能提出的要求。

13. (简答题)

请列举常用的 4 种需求获取方法。问卷调查属于那种需求获取方法？

正确答案：

答：可采用以下四种方法获取真实需求：

（1）访谈；

（2）面向数据流自顶向下求精；

（3）简易的应用规格说明技术；

（4）快速建立软件原型。

问卷调查属于访谈

8. (简答题)

某仓储系统有以下出库功能：

（1）销售经理向仓储系统发送销售订单，仓储系统依据销售订单创建出库单并发送给仓库管理员；

（2）仓储系统包含“处理销售订单”和“创建出库单”两个子功能；

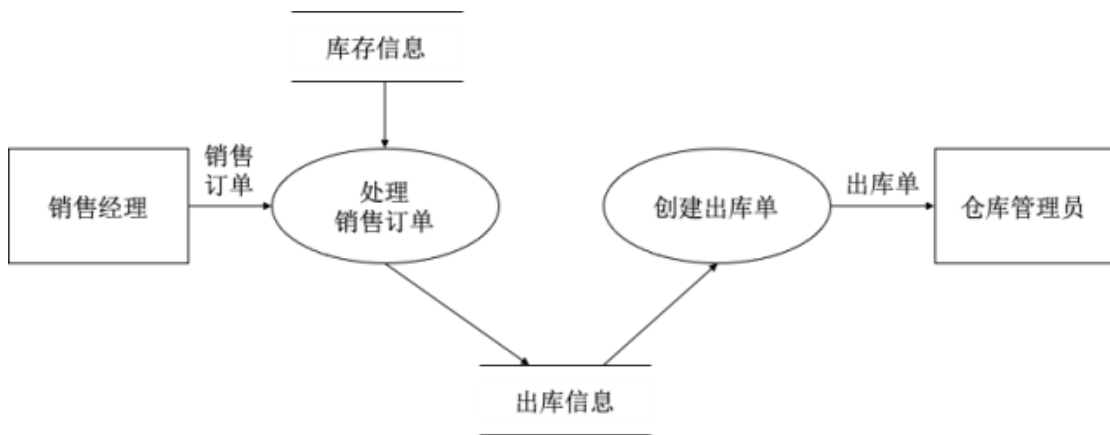
（3）“处理销售订单”从库存信息表中查询库存，形成出库信息并存入出库信息表；

（4）“创建出库单”从出库信息表读取出库信息生成出库单并发送给仓库管理员。

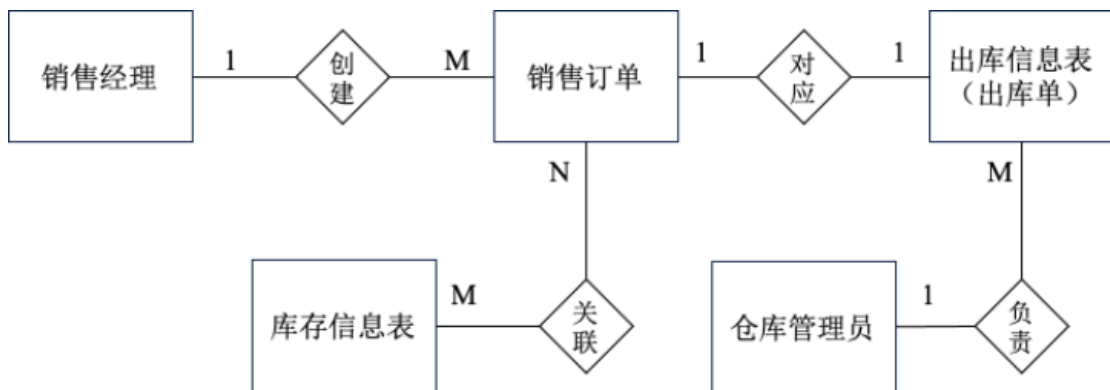
请根据上面的功能描述，1）画出该仓储系统的数据流图；2）画出该仓储系统数据的 E-R 图。

正确答案：

仓储系统数据流程图



仓储系统 E-R 图



9. (简答题)

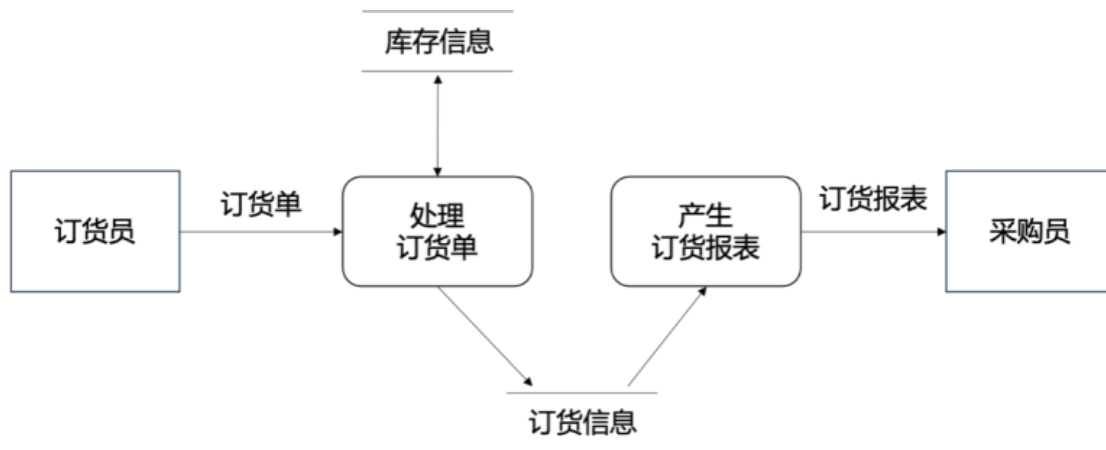
某订货系统有以下功能：

- (1) 订货员向订货系统发送订货单，订货系统依据订货单产生订货报表并发送给采购员；
- (2) 订货系统包含“处理订货单”和“产生订货报表”两个子功能；
- (3) “处理订货单”功能从库存表中查询库存信息结合订货请求形成订货信息并存入订货信息表；
- (4) “产生订货报表”功能从订货信息表读取订货信息生成订货报表并发送给采购员。

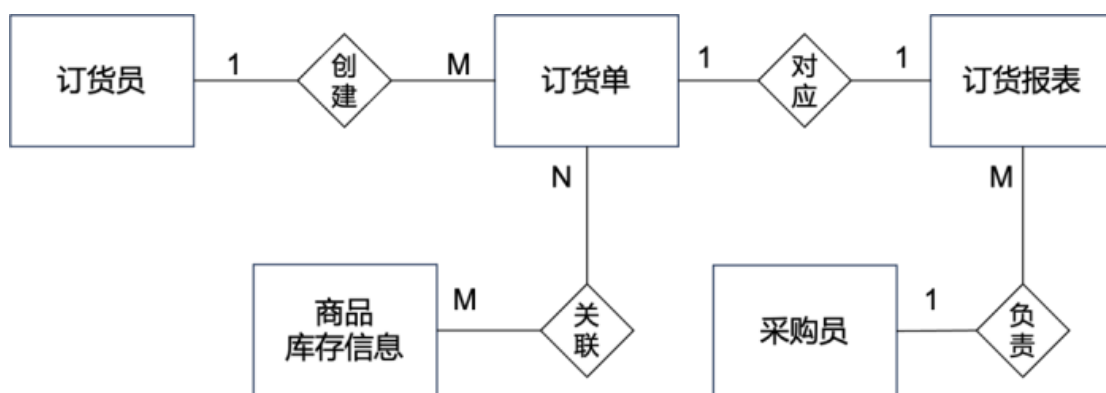
请根据上面的描述，1) 画出该订货系统的数据流程图；2) 画出订货系统数据的 E-R 图。

正确答案：

订货系统数据流程图



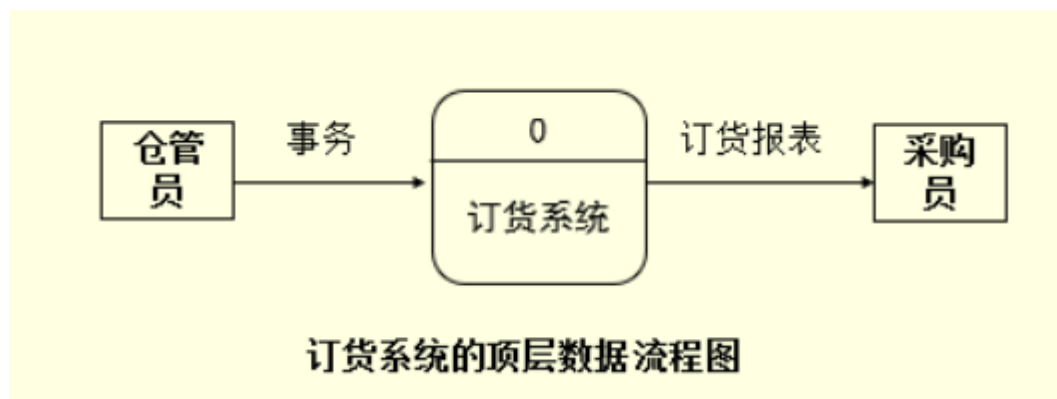
订货系统数据的 E-R 图

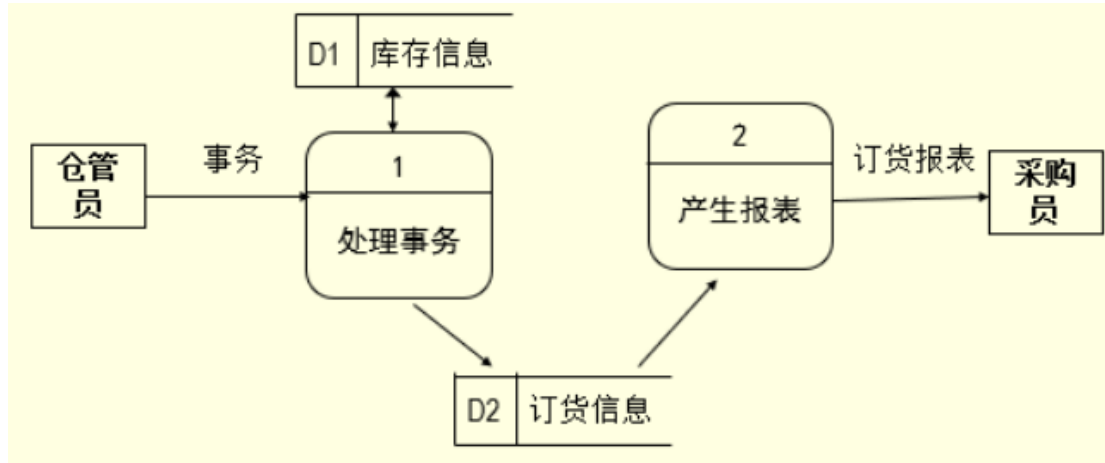


10. (简答题)

某订货系统有以下功能：1) 订货员向订货系统发送订货单，订货系统依据订货单产生订货报表并发送给采购员；2) 订货系统包含"处理订货单"和"产生订货报表"两个子功能；3) "处理订货单"功能从库存表中查询库存信息结合订货请求形成订货信息并存入订货信息表；4) "产生订货报表"功能从订货信息表读取订货信息生成订货报表并发送给采购员；请根据上面的描述画出该订货系统的 0 层数据流图和 1 层数据流图。

正确答案：

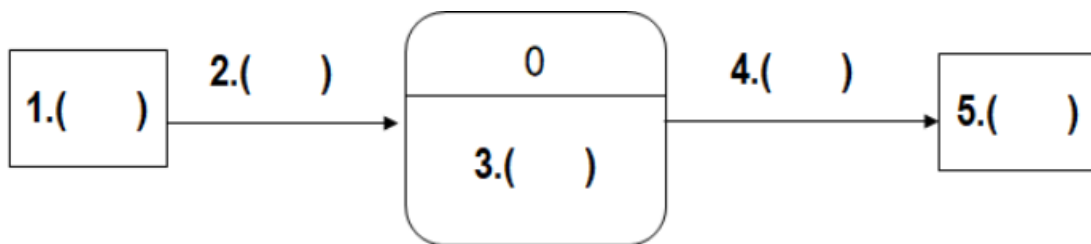




11. (简答题)

学生可通过选课管理系统提交选课报名表，选课管理系统收集完选课报名表后生成各课程的选课名单，发送给教师。

请根据以上描述，补充完成该选课管理系统顶层数据流图。（10 分）



正确答案：

1.学生 2.选课计划 3.选课管理系统 4.选课名单 5.教师

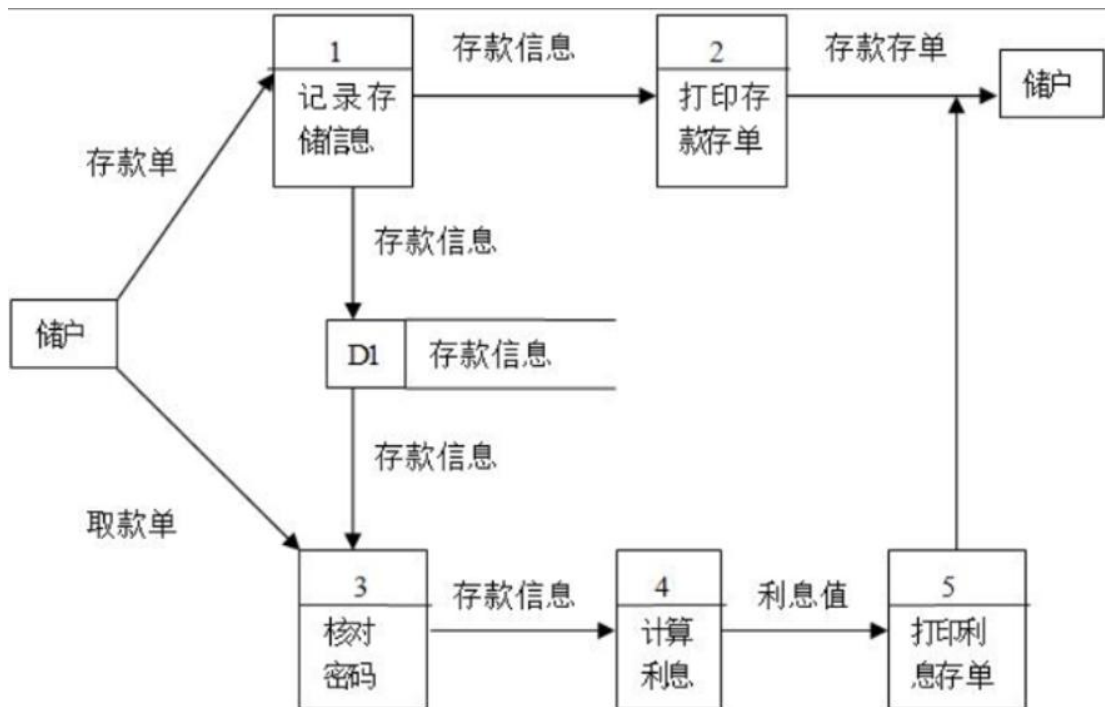
14. (简答题)

银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员输入系统，如果是存款则系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并印出利息清单给储户。

用数据流图描绘系统中的数据对象，并用实体联系图描绘系统中的数据对象。

正确答案：

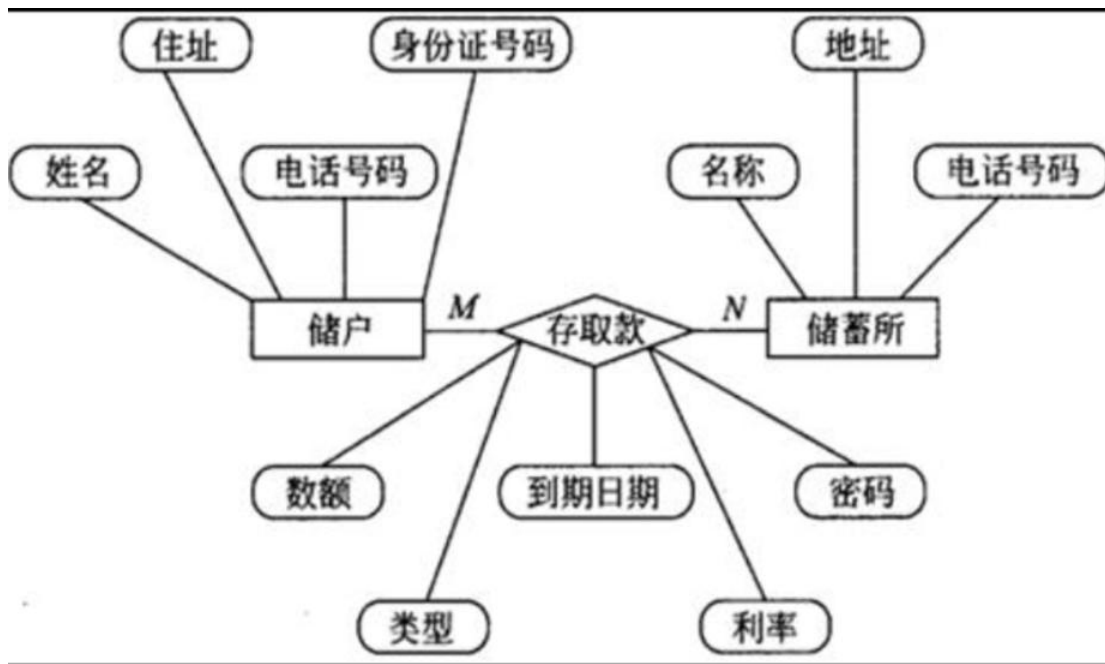
（1）数据流图，如图所示。



(2) E-R 模型

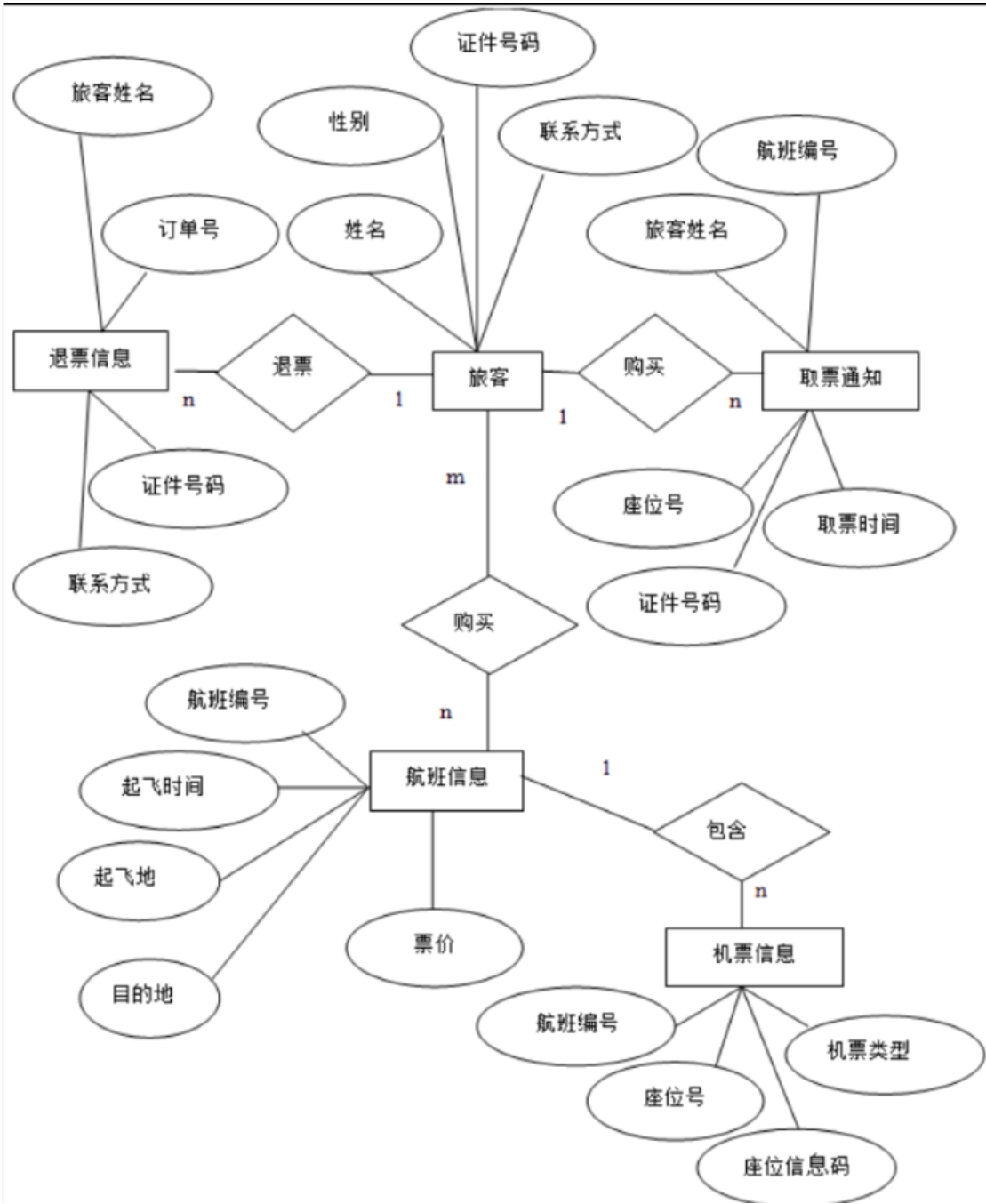
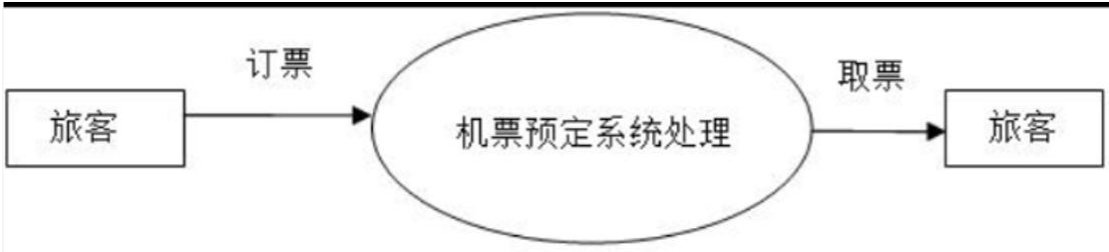
本题中共有两类实体，分别是“储户”和“储蓄所”，在它们之间存在“存取款”关系。因为一位储户可以在多家储蓄所存取款，一家储蓄所拥有多位储户，所以“存取款”是多对多（M：N）关系。如图所示。

储户的属性主要有姓名、住址、电话号码和身份证号码，储蓄所的属性主要是名称、地址和电话号码，而数额、类型、到期日期、利率和密码则是关系类型存取款的属性。



分析机票预订系统。试用实体-联系图描绘本系统中的数据对象并用数据流图描绘本系统的功能。

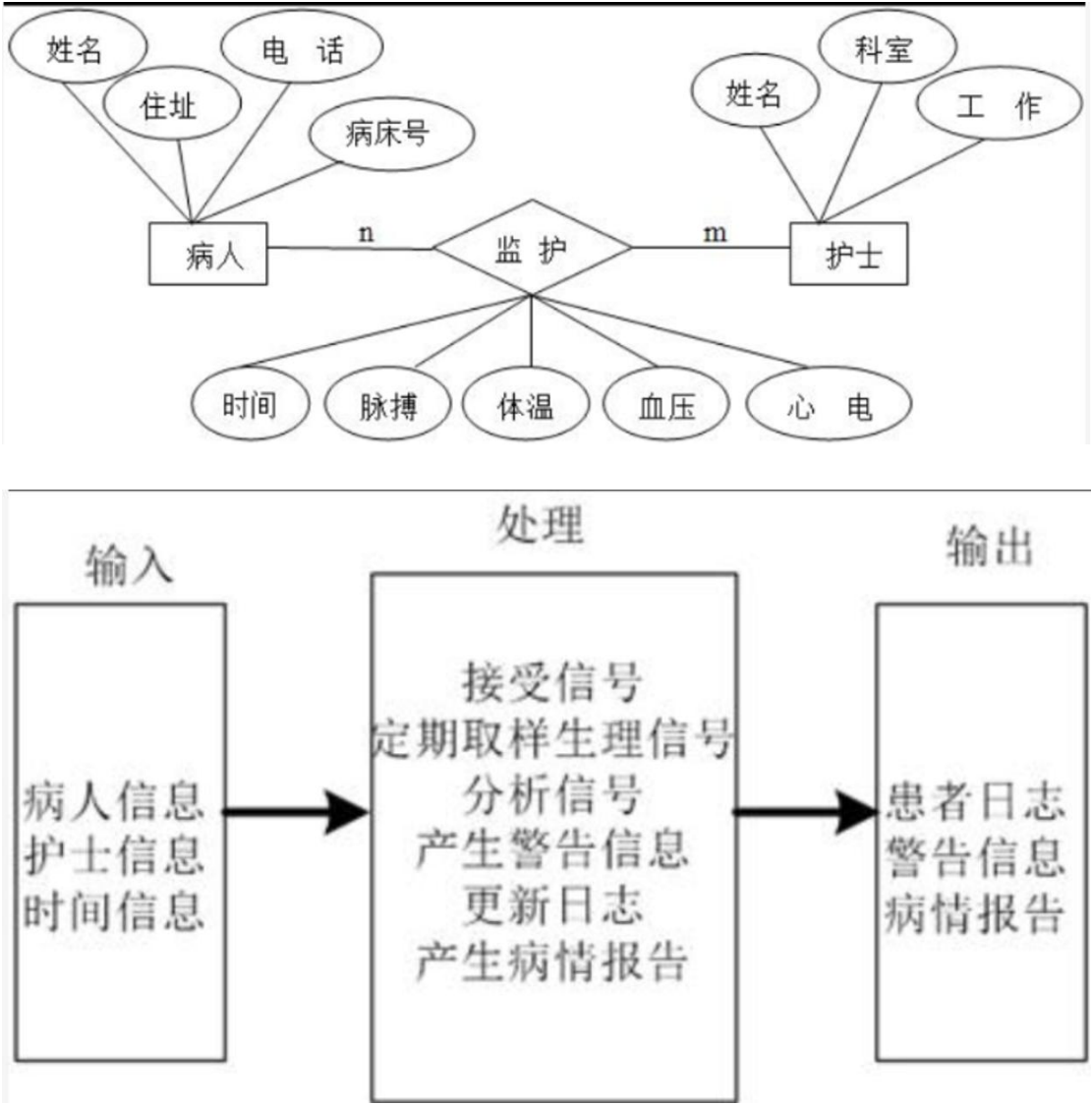
正确答案：



16. (简答题)

分析患者监护系统，试用实体联系图描绘本系统中的数据对象，画出本系统的顶层 IPO 图。

正确答案：

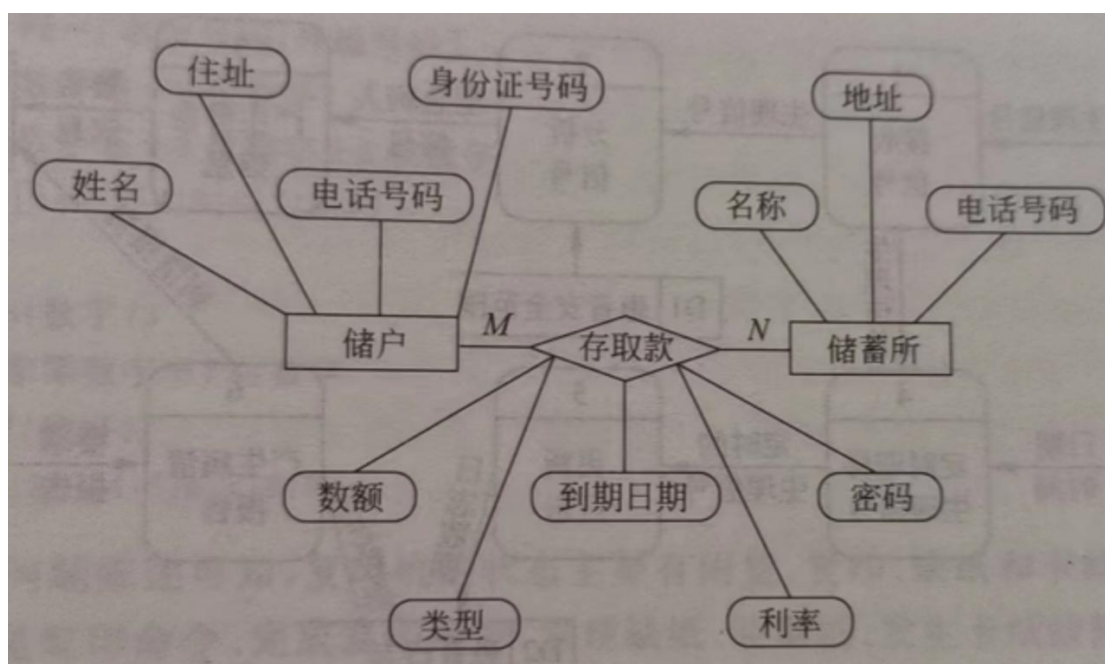
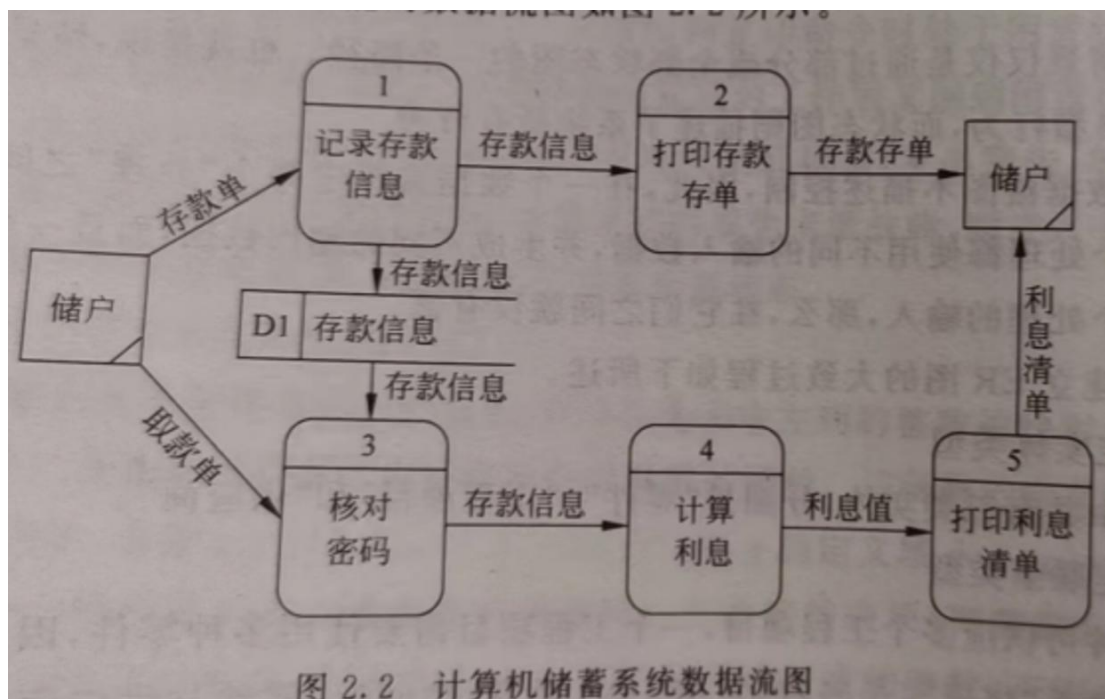


17. (简答题)

4. 银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款则系统记录存款人姓名、住址(或电话号码)、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码(可选)等信息，并打印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。

请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。

正确答案：

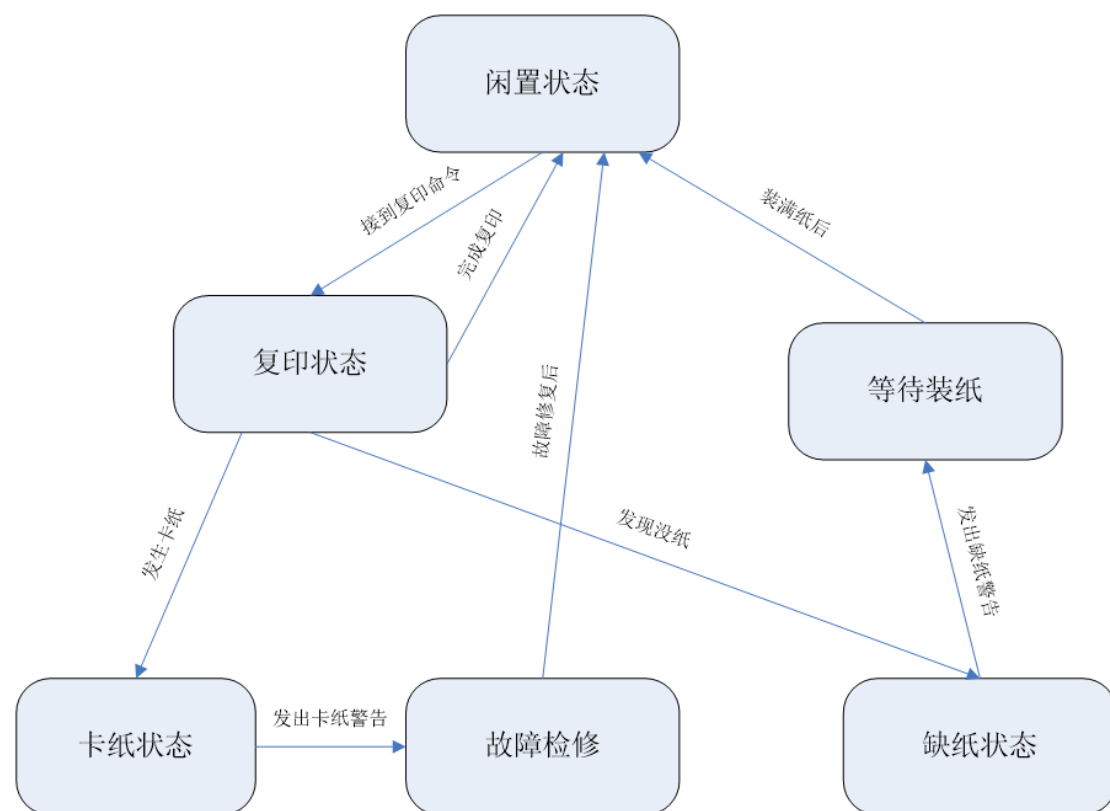


18. (简答题)

复印机的工作过程大致如下：未接到复印命令时处于闲置状态，一旦接到复印命令则进入复印状态，完成一个复印命令规定的工作后又回到闲置状态，等待下一个复印命令；如果执行复印命令时发现没纸，则进入缺纸状态，发出警告，等待装纸，装满纸后进入闲置状态，准备接收复印命令；如果复印时发生卡纸故障，则进入卡纸状态，发出警告等待维修人员来排除故障，故障排除后回到闲置状态。请用状态转换图描绘复印机的行为。

正确答案：

答案解析：



19. (简答题)

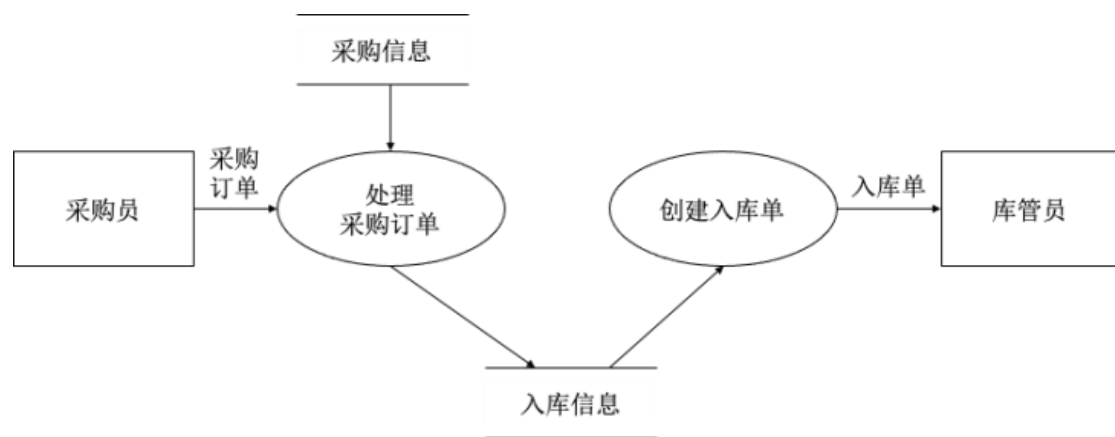
某 ERP 系统有以下采购商品入库功能：

- (1) 采购员在系统中提交采购订单，系统依据采购订单创建入库单并发送给库管员；
- (2) 系统包含“处理采购订单”和“创建入库单”两个子功能；
- (3) “处理采购订单”从采购信息表中查询采购记录，形成入库信息保存在入库信息表；
- (4) “创建入库单”从入库信息表读取入库信息生成入库单并发送给库管员。

请根据上面的功能描述，1) 画出该 ERP 系统的数据流程图；2) 画出该 ERP 系统数据的 E-R 图。

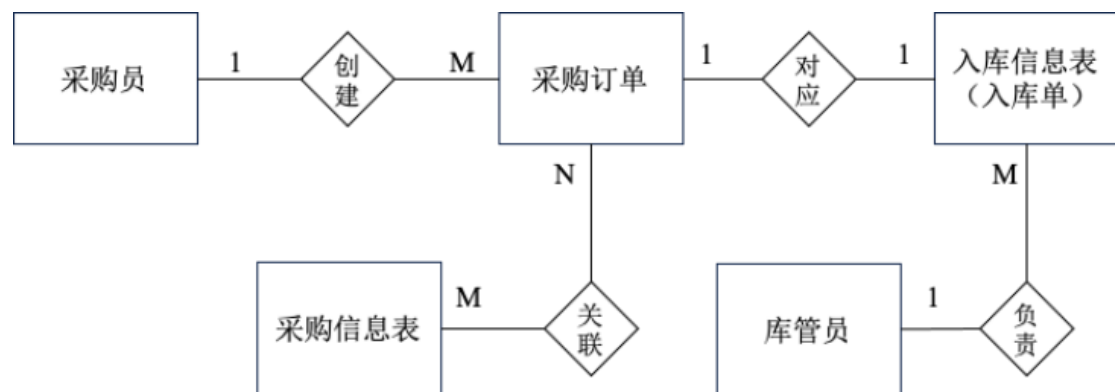
正确答案：

1) 仓储系统数据流图



图中每个节点各 0.5 分，共 3 分，连线正确 1 分，数据流名称定义正确 1 分（答案不唯一，要能够体现采购信息、入库等数据存储，处理采购订单、创建入库单等数据加工，连线和数据流名称定义正确）。

2) 仓储系统 E-R 图



图中每个实体正确 1 分，关系正确 1 分，连线正确 1 分（答案不唯一，要能够体现库管员、采购员、采购信息、入库信息）